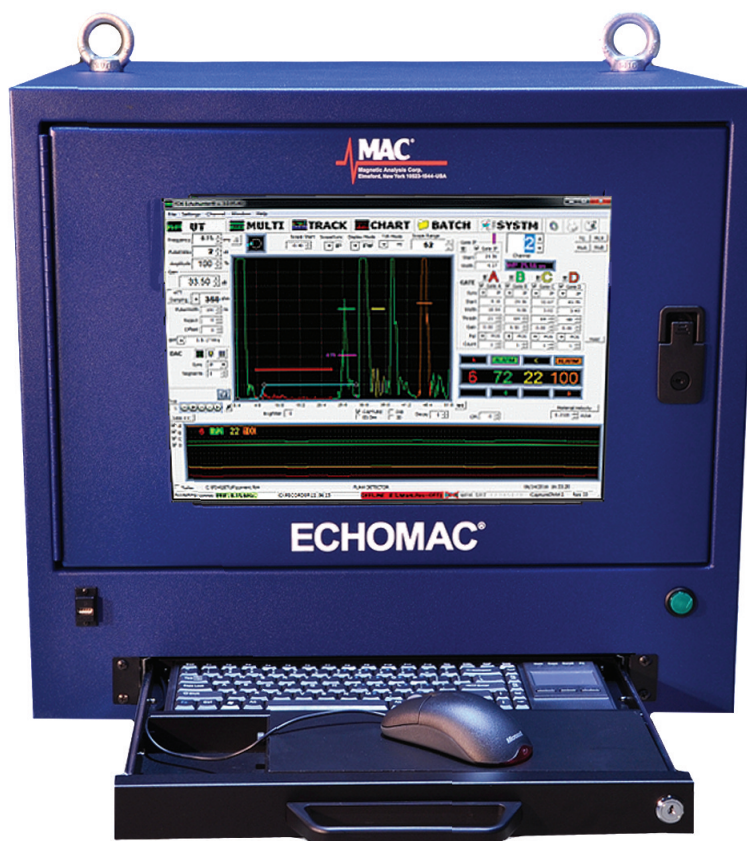


Echomac[®] FD-6/6A

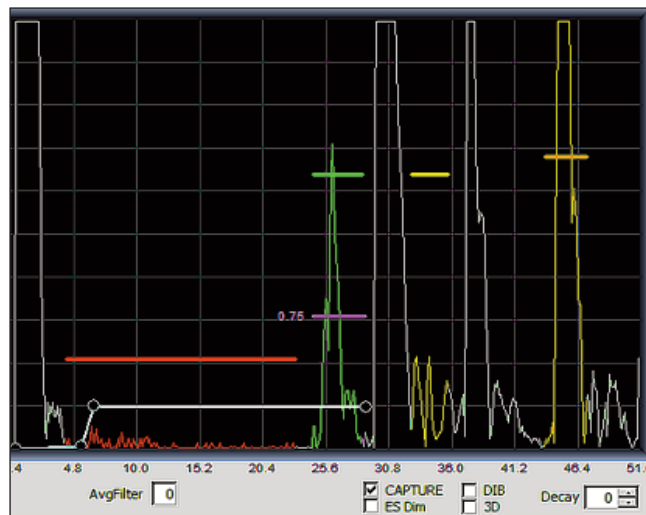
Aparelho de Ultrassom para Detecção de Defeitos e
Medição Dimensional e de Espessuras em
Tubos e Barras



Recursos da Inspeção

Desempenho Superior

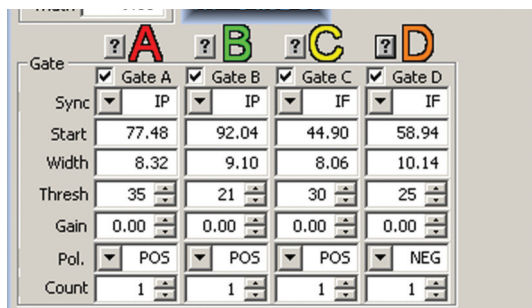
- Qualificação GE de 06-09-2016 para P3TF31 Classes A & B e P29TF82 Classes A & B (somente o Modelo 6A).
- Display em tempo real totalmente colorido dos sinais de teste, limiares de alarme e ajustes.
- Elevada relação sinal-ruído.
- Até 32 canais independentes num aparelho.
- Resolução precisa com 16 etapas de ajuste de amortecimento.
- Ampla escolha de filtros passa banda.
- Onda quadrada negativa para otimizar a eficiência do transdutor nos modos pulso-eco ou transparência.
- Cumpre com normas API, ASTM e EN.
- Excelente repetibilidade dos resultados do ensaio.



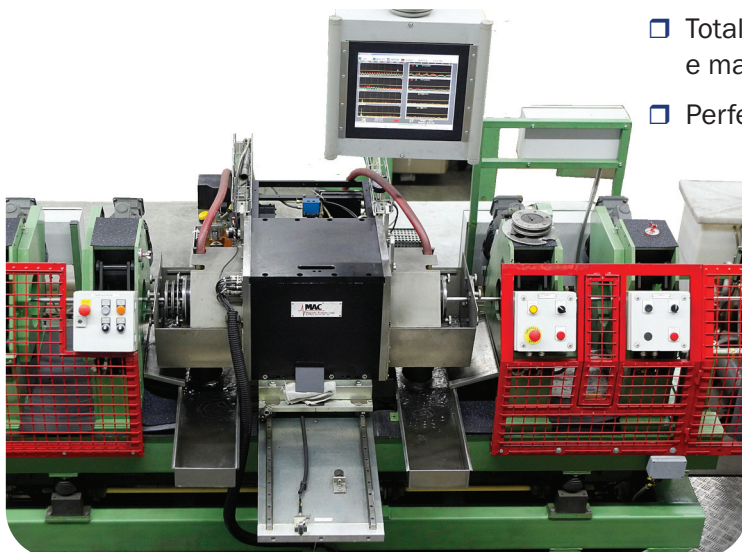
Display A –scan na tela UT mostrando o ajuste do Canal 1 com 1 porta de interface e 4 limiares de alarme.

Versátil, Operação Intuitiva

- Ajuste e controle de todos os parâmetros de teste numa única tela pelo mouse ou teclado.
- Ajuste dos limiares de alarme arrastando o mouse na tela.
- Ajuste simultâneo dos parâmetros de ajuste de vários canais de teste com a tecla “Global” ou cópia de um grupo de parâmetros de um canal para outro.
- Acompanhamento dos resultados do teste e supervisão remota dos operadores.
- Funções versáteis e robustas para registro de dados para rastreabilidade de ajustes e resultados dos testes.
- Total rastreamento dos sinais de supressão de pontas e marcação de defeitos.
- Perfeita integração em operações existentes em usinas.



Caixa de diálogo de portas na tela UT



Eletrônica Echomac® com cabeçote rotativo para testar tubos de trocadores de calor de aços inoxidáveis e ligas de titânio

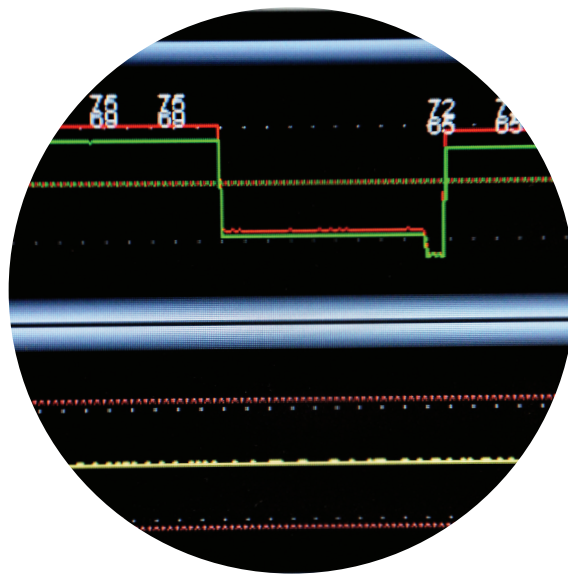
Operação e Controle do Echomac

Parâmetros de Ultrassom – Tela UT

Permite acesso completo a TODOS os parâmetros de ajuste ultrassônico. O display A-scan captura ecos não frequentes de curta duração (defeitos). Até 4 portas de medição podem ser utilizadas em cada canal de teste. Os sinais e outros resultados relevantes do teste são visualizados em tempo real. Um display tipo registrador possibilita a visualização de sinais que ocorrem durante um certo tempo. Todos os parâmetros de teste de um canal podem ser facilmente copiados para outros canais ou ajustados globalmente.

Display Multi Canais – Tela Multi

Mostra simultaneamente os displays A-scan e tipo registrador de até 32 canais individuais ou grupos funcionais*. Os registros lineares mostram os picos dos sinais capturados, com contornos coloridos, assim como os valores numéricos dos picos dentro de cada limiar de alarme. A edição gráfica de dispositivos visuais tais como a amplitude e a posição do limiar de alarme e a curva DAC, facilita o ajuste.



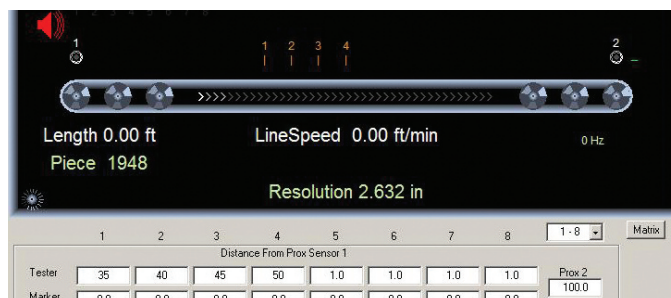
Display tipo registrador na tela Multi mostrando os picos e valores numéricos dos sinais.

Sistema de Rastreabilidade – Tela Track

O FD6/6A permite rastrear com precisão o material, de forma que cada canal pode ser adequadamente ajustado para suprimir sinais de pontas e rastrear os sinais de defeitos através de um encoder ou do relógio interno. A tela Track permite ajustar todos os parâmetros da linha de produção, matriz de alarmes, saídas e critério de separação. Calibração da velocidade da linha.

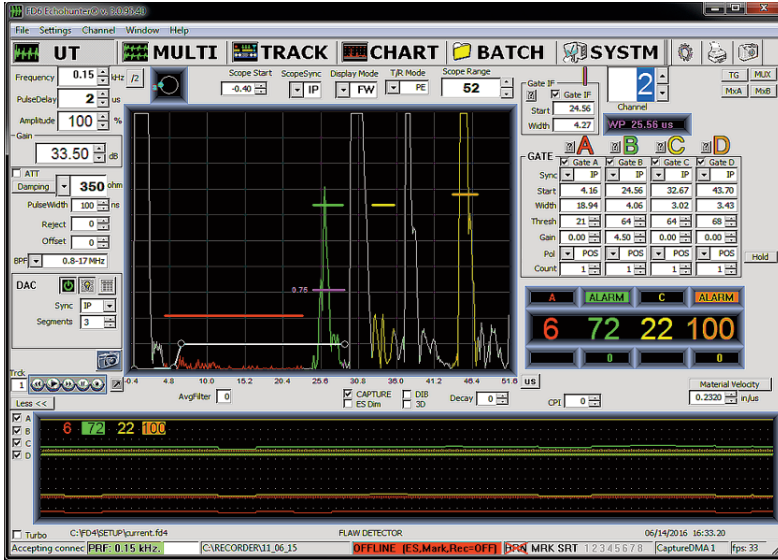
Registros de Produção – Telas Chart e Batch

O registro dos sinais e defeitos de todos os eventos de até 32 canais individuais ou grupos funcionais*, tanto em tempo real como no modo de reprodução, incluem-se como padrão. Cada registro mostra claramente a condição Aprovado ou Reprovado, assim como o número e comprimento do tubo ou barra, data, hora de início do teste, velocidade da linha e número de pontos de amostragem. A tela Batch gerencia as pastas de registros e informação do material.



* Um grupo funcional consiste de canais de teste com funções similares, tais como canais para detecção de defeitos longitudinais. Estes canais são mapeados num display para facilitar a visualização, ajuste ou cópia.

Características da Eletrônica Echomac



- ✓ Um único computador inclui até 32 canais independentes de teste.
- ✓ Maior faixa de ganho com alta resolução e linearidade aumentada.
- ✓ Critérios para detecção de defeitos, laminações e medição de espessuras configuráveis pelo usuário em cada canal.
- ✓ Sequência de disparo de pulsos ajustável para evitar interferências em aplicações com vários canais.
- ✓ Quatro limiares de alarme independentes e de alta resolução para cada canal de teste.
- ✓ Curvas DAC de 15 segmentos para correção da amplitude com a distância.

Aplicações do Echomac FD-6/6A

- ✓ Inspeção de aços carbono, duplex e inoxidáveis, alumínio, titânio, cobre e outros metais e ligas.
- ✓ Detecção de defeitos e medição dimensional e de espessuras de parede.
- ✓ Detecção de defeitos internos e inclusões em tubos e barras.
- ✓ Controle de ovalização e excentricidade de tubos.
- ✓ Inspeção de tiras antes da solda.
- ✓ Atualização e/ou substituição de aparelhos e sistemas antigos.
- ✓ Para uso em instalações com cabeçotes rotativos, jatos de água ou em sistemas onde o tubo ou a barra giram.

Os cabeçotes rotativos Echomac® incorporam até 32 transdutores que giram ao redor do tubo ou barra enquanto o material avança. A água circula continuamente na câmara de transdutores para manter o acoplamento acústico.

